INFORMATIKA · IV GIMNAZIJOS KLASĖ

Rikiavimo algoritmai

2 pamoka

Pasirengimas teorijos testui

45 minutės • 5 algoritmai

Išnagrinėk situacijas

Kiekvienai situacijai:

1. Pasirink tinkamiausią algoritmą.
2. Pagrįsk pasirinkimą remdamasis jo savybėmis.
3. Nurodyk vieną mažiau tinkamą algoritmą ir paaiškink kodėl.

„Rinkčiausi ..., nes ... . Algoritmas ... būtų mažiau tinkamas, nes ... .“

Situacija 1 iš 5

Mokinių sąrašas jau surikiuotas pagal pavardes. Prisijungė trys nauji mokiniai, kurių pavardės įrašytos sąrašo pabaigoje. Reikia atkurti abėcėlinę tvarką.

Algoritmas + pagrindimas + mažiau tinkama alternatyva

Situacija 2 iš 5

Mokomojoje programoje vaizduojamas 8 skaičių rikiavimas. Norima parodyti gretimų elementų palyginimą ir sukeitimą bei tai, kaip didžiausias elementas per kiekvieną perėjimą atsiduria nerikiuotos dalies pabaigoje.

Algoritmas + pagrindimas + mažiau tinkama alternatyva

Situacija 3 iš 5

Reikia surikiuoti didelį užsakymų sąrašą pagal kainą. Vienodos kainos užsakymai turi išlaikyti ankstesnę tarpusavio tvarką. Papildomos atminties pakanka, svarbus ir garantuotas O(n log n) laiko sudėtingumas.

Algoritmas + pagrindimas + mažiau tinkama alternatyva

Situacija 4 iš 5

Reikia surikiuoti didelį atsitiktinių skaičių masyvą. Svarbus geras vidutinis greitis, nenorima papildomo masyvo visiems duomenims kopijuoti. Vienodų elementų ankstesnės tvarkos išsaugoti nereikia. Galima naudoti rekursiją.

Algoritmas + pagrindimas + mažiau tinkama alternatyva

Situacija 5 iš 5

Rikiuojamas nedidelis masyvas. Elementų sukeitimas yra brangus veiksmas, o palyginimas – pigus. Norima atlikti nedaug sukeitimų ir naudoti tik pastovų papildomos atminties kiekį. Renkamasi iš Bubble Sort, Selection Sort ir Insertion Sort.

Algoritmas + pagrindimas + mažiau tinkama alternatyva

Patikrink teiginius

Pažymėk, ar teiginys teisingas.

Klaidingą teiginį pataisyk.

Stabilus rikiavimas išlaiko vienodą rikiavimo rakto reikšmę turinčių įrašų ankstesnę tarpusavio tvarką.

Teiginiai 1–3

1. Quick Sort visais atvejais veikia per O(n log n).

2. Insertion Sort tinka beveik surikiuotiems duomenims.

3. Įprastas Selection Sort, sukeičiantis rastą mažiausią elementą su pirmuoju nerikiuotu elementu, yra stabilus.

Teiginiai 4–5

4

Įprastam masyvo Merge Sort reikia O(n) papildomos atminties.

5

Bubble Sort su sukeitimų tikrinimu gali baigti darbą po vieno perėjimo, jeigu sąrašas jau surikiuotas.

Klaidingą teiginį ne tik pažymėk – pataisyk.

Sukurk savo situaciją

Sugalvok gyvenimišką rikiavimo užduotį. Nurodyk:

1. Kokie duomenys rikiuojami.
2. Kokios jų savybės arba kokie reikalavimai svarbūs.
3. Kokį algoritmą pasirinktum ir kodėl.

Atraminė penkių algoritmų lentelė

Algoritmas	Geriausias	Blogiausias	Atmintis	Svarbi savybė
Bubble	O(n)*	$O(n^2)$	O(1)	Gretimų elementų sukeitimai
Selection	$O(n^2)$	$O(n^2)$	O(1)	Nedaug sukeitimų, nestabilus
Insertion	O(n)	$O(n^2)$	O(1)	Beveik surikiuoti duomenys
Merge	O(n log n)	O(n log n)	O(n)	Stabilus sujungimas, garantija
Quick	O(n log n)	$O(n^2)$	O(log n)**	Greitas vidutiniškai, vietoje

* Bubble Sort su sukeitimų tikrinimu.

** Quick Sort vietoje: rekursijos stekas vidutiniškai O(log n), blogiausiu atveju O(n).

Atsakymus tikriname paeiliui

1. Vienas mokinys – vienas klausimas.
2. Pasakyk atsakymą ir pagrįsk jo priežastį.
3. Kiti taiso arba papildo kita spalva.

Ką prisiminti prieš testą?

Bubble Sort	Gretimų elementų sukeitimai
Selection Sort	Mažai sukeitimų; įprastai nestabilus
Insertion Sort	Beveik surikiuoti duomenys
Merge Sort	Stabilumas ir garantuotas O(n log n)
Quick Sort	Geras vidutinis greitis, vietoje

Išėjimo įrašas

Savarankiškai pagrindžiau ____ iš 5 situacijų.

Prieš testą dar pakartosiu: _____.

Namų darbai: 5 algoritmų veikimas, taikymas, laikas, atmintis, stabilumas.